Habiter le voyage, comprendre ce qui arrive.

Une refonte de l’expérience complète, préparée pendant le travail de Claude. Aucun changement du site ou du dépôt dans ce dossier.

Le produit cible

Un simulateur d’exploration : choisir un cap, voyager, observer et comprendre. Le paysage occupe la place principale ; les instruments répondent à une question précise. La profondeur scientifique reste accessible sans imposer tous les réglages à chaque instant.

Ce que l’interface actuelle révèle

Le cockpit juxtapose catalogue, télémétrie, optique, dangers, gravité et laboratoire. L’atlas et les structures cosmiques sont des pages distinctes. Les contrôles existent souvent déjà, mais leur accumulation rend la hiérarchie et l’état de mission difficiles à lire.

Trois espaces, une seule mission

VOL : piloter et suivre son trajet, en cockpit ou vue extérieure.
CARTE : situer le vaisseau et préparer une trajectoire à toutes les échelles.
OBSERVATOIRE : examiner la cible, les spectres, les phénomènes et leurs explications.

Les engagements de conception

Sélectionner ne déclenche pas le départ. Changer de vue ne change pas la position. Une caméra n’est pas un référentiel physique. Une animation accélérée n’est pas une rotation réelle. Toute valeur inconnue reste inconnue ; les aides et la fiction sont identifiables.

Objectif : savoir à tout instant où l’on est, ce que fait le vaisseau, ce que l’on regarde et ce que le modèle permet réellement.

Un cockpit dégagé, des instruments à la demande.

Schéma d’interface vectoriel. Le disque représente une cible ; ce n’est pas une proposition de rendu final de la Terre.



Centre libre. Les repères restent fins ; les fiches s’ouvrent dans un seul tiroir latéral. L’instrument de trajet peut se réduire, mais son état reste visible.

Accès directs. Reprendre les commandes, pause, recherche et vue dégagée restent accessibles. Aucun message d’arrivée permanent au milieu de la cible.

Une arrivée définie avant le départ.

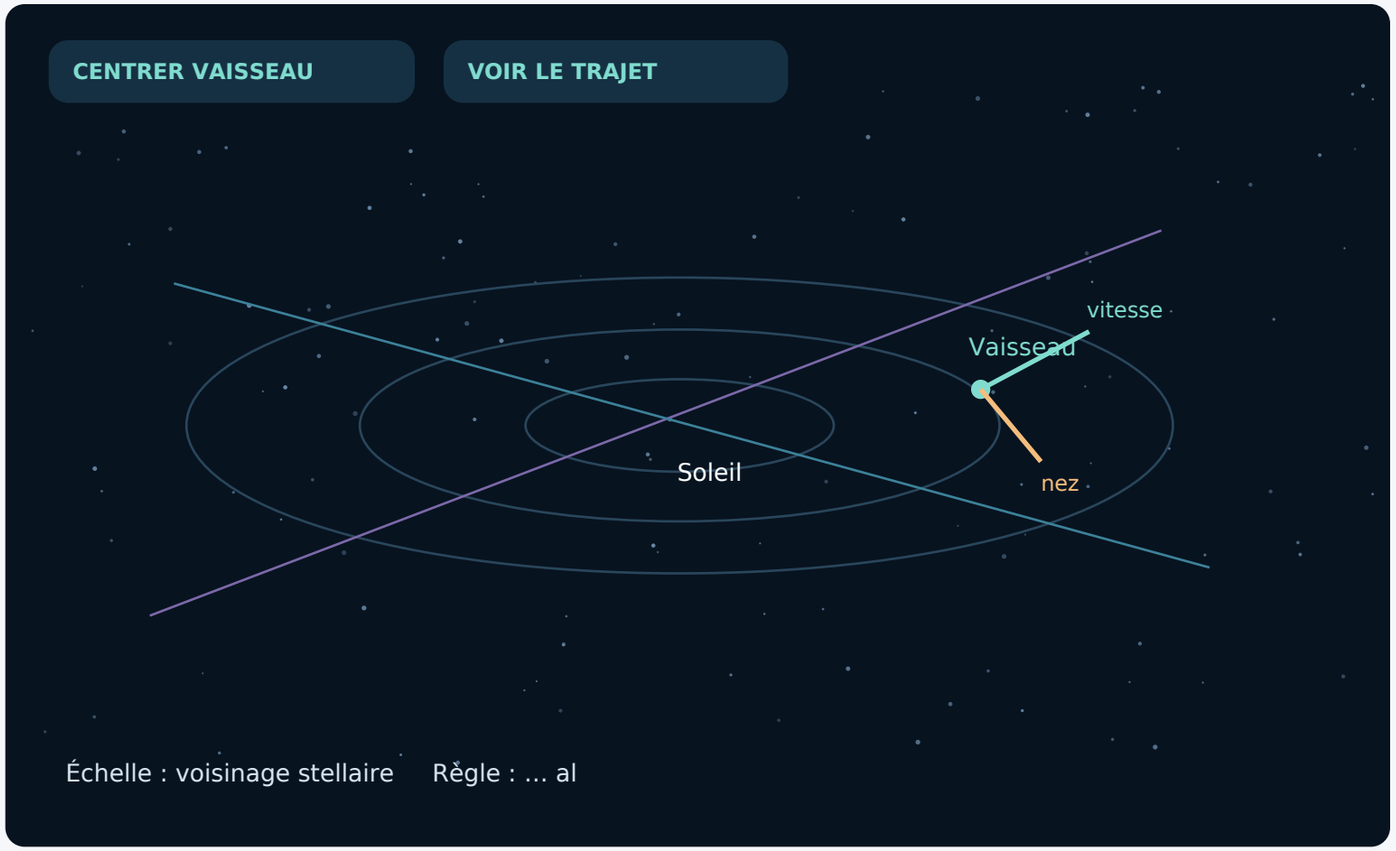
Le plan décrit une intention physique et un état final ; il ne se résume plus à « aller vers cet objet ».

Action	Ce que voit l’utilisateur	Règle de comportement
1. Sélectionner	Nom, nature, distance depuis le vaisseau ; « Regarder » et « Préparer un trajet ».	Aucun mouvement, aucune poussée, aucun saut de date.
2. Préparer	Point d’observation / survol / orbite si disponible. Distance finale, vitesse relative finale et estimation des deux durées.	Calcul depuis l’état courant et vers une cible mobile. Incertitudes et limites de la trajectoire explicites.
3. Engager	Résumé du plan, puis un bouton « Engager ce trajet ».	Une seule autorité de commande : assistance ou pilote. Reprendre le pilotage conserve position et vitesse.
4. Suivre	Orientation, accélération, croisière, freinage, approche ; ou « calcul », « interrompu », « hors domaine ».	Rapprochement signé ; estimation recalculée. Ne pas promettre un trajet évitant la gravité si le planificateur l’ignore.
5. Constater	« Point atteint », « Survol en cours », « Point dépassé » ou « Orbite établie », selon le contrat choisi.	L’arrivée exige les tolérances prévues, dont la vitesse relative pour un rendez-vous. Ni seuil de distance seul, ni capture automatique.

Exemple de libellé : « Distance au centre de la Terre » et « Altitude ». La distance au Soleil reste un instrument séparé.

Dézoomer sans perdre sa place.

Une seule carte, de l’environnement local aux structures cosmiques. Le déplacement de sa caméra ne déplace jamais le vaisseau.



L’adresse spatiale

Objet / système / région / galaxie, puis environnement extragalactique. Un amas, un superamas historique et un bassin ne sont pas des poupées russes équivalentes. Les relations sont nommées.

Les repères utiles

Origine, axes, unités et époque toujours identifiables. Plans écliptique, galactique et supergalactique activables. Nez, vitesse, parcours passé et prédiction portent des styles distincts.

Couches : objets catalogués / frontières reconstruites / aides / illustrations. À grande échelle, les bassins CF4 restent des volumes de modèle et les lignes de courant un champ actuel, pas des futurs trajets de galaxies.

Voir un objet, puis comprendre ce que l’on voit.

L’Observatoire change les instruments de lecture. Il ne transporte pas le vaisseau et ne remplace pas la mission par une visite guidée.

Instrument	Interface proposée	Vérité à préserver
Identifier	Cliquer un astre ou « Identifier le centre ». Nom, catégorie, distance, taille angulaire et visibilité.	Si l’objet est hors champ, occulté ou trop petit : le dire, puis proposer orienter le regard ou un repère instrumental.
Regarder	Œil approximatif / pose longue / bandes instrumentales. Réglages d’exposition regroupés.	Un agrandissement du champ ne rapproche pas le vaisseau. Une bande modélisée n’est pas une observation complète.
Comparer	Même position, même orientation : référence optique et optique relativiste ; curseur local à l’expérience.	La comparaison ne modifie ni la vitesse ni les horloges de la mission. Sa pause est visible et réversible.
Explorer les données	Fiche courte puis onglets : système, propriétés, phénomènes, provenance et limites.	Une mesure publiée, une valeur calculée, une taille supposée et une forme procédurale ne portent pas le même statut.
Observer un phénomène	Rotation, transit, éclipse, pulsation : événement, cadence, instrument et conditions d’observation.	Pas d’amplification cachée. Toute ralenti ou accélération pédagogique de surface est signalé près de l’image.

Un objet non résolu reste un point lumineux rendu proprement. Une sphère géante ou une texture inventée ne doit pas remplacer un manque de résolution.

Les lois dans l’expérience, leurs limites à portée de main.

Proposition d’organisation du modèle : ce tableau n’annonce pas de nouvelles capacités physiques déjà implémentées.

Domaine	Ce que l’utilisateur doit comprendre	Instrument et garde-fou
Relativité du vol	La vitesse dépend d’un référentiel ; les horloges suivent la mission. Poussée, freinage et vitesse sont différents.	Vitesse + référentiel ; accélération propre ; deux horloges ; gamma en détail. Au voisinage de c, éviter un affichage arrondi trompeur à « 1 c ».
Optique et lumière	Direction apparente, spectre, éclat et retard lumineux participent à l’image.	Vision optique / carte géométrique clairement séparées. Les approximations du rendu restent consultables.
Gravité et orbites	Le passage près d’une masse peut courber un trajet ; une orbite ne se déclenche pas parce que l’on est proche.	Trajectoire, distance minimale prévue et modèle applicable. Distinguer gravité calculée et accélération ressentie à bord.
Environnement	Gaz, poussières et rayonnement peuvent être évalués dans un scénario, sans connaître la résistance réelle du vaisseau.	Afficher hypothèses et unités. Ne pas transformer une énergie d’impact en probabilité de survie. Bouclier marqué « fictif ».
Grandes échelles	Carte observée, reconstruction de flux et voyage cosmologique sont trois problèmes différents.	Pas de promesse FLRW ou d’évolution complète de l’Univers tant que le moteur ne les implémente pas. Frontières du modèle visibles.

« Réalisme » ne doit pas être une note globale. Chaque domaine expose : modèle utilisé, plage de validité et phénomènes absents.

Trois temps distincts, aucune transition silencieuse.

Le contrôle du temps devient un instrument central, au lieu de plusieurs accélérations dont les effets peuvent se confondre.

1. Temps de la mission

Date dans le référentiel choisi et temps propre à bord. La date évolue selon l’intégration du moteur ; les deux horloges restent attachées à la même mission, dans toutes les vues.

2. Vitesse de lecture

Exemple de libellé : « 1 seconde écran = 1 jour du référentiel catalogue ». Cela accélère la simulation, pas la vitesse du vaisseau. À proximité d’une approche critique, ralentir ou mettre en pause en l’annonçant ; ne jamais sauter silencieusement un événement.

3. Cadence pédagogique

Une surface qui tourne plus vite ou un pulsar ralenti porte la mention « animation pédagogique ×… ». Le réglage lié au temps de mission est le défaut proposé ; l’accélération indépendante appartient à l’Observatoire.

Laboratoire séparé du vol

Comparer l’optique, avancer fictivement une date ou ouvrir un passage sont des actions nommées. Un passage affiche ouverture, transit, sortie ou échec ; il valide la nouvelle position et inscrit l’événement au journal. Ce n’est pas un raccourci caché de l’autopilote.

Une expérience conserve l’état initial. « Revenir à la mission » restaure cet état ; « appliquer le saut » crée un changement explicite et journalisé.

Une vraie interface de téléphone.

Le mobile ne doit pas hériter des deux colonnes latérales de l’ordinateur, compressées au-dessus du paysage.



Deux gestes, deux intentions

Glisser dans la vue oriente le regard ; piloter demande une zone ou un mode de commande explicite. Sur la carte : rotation et zoom. Le doigt ne doit pas lancer une poussée en fermant une fiche.

Tiroir inférieur gradué

Fiche réduite / fiche détaillée / fermeture. Une seule couche interactive à la fois. Recherche accessible au premier niveau ; cible et état du trajet restent lisibles quand le tiroir est réduit.

Accessibilité prévue dès le départ

Zones tactiles visées : au moins 44 px. Texte redimensionnable, focus visible, ordre clavier cohérent, aucun état porté par la seule couleur. Réduction des animations d’interface et des flashes ; aucune modification de la physique sous couvert d’accessibilité.

L’expérience reste claire quand tout ne va pas bien.

Les états d’erreur, les sorties de domaine et les reprises font partie de la conception, pas seulement des tests techniques.

Situation	Message et action	Comportement attendu
Cible invisible	« Derrière vous », « occultée », « hors champ » ou « non résolue ». Bouton « Regarder ».	Un indicateur de bord aide à la retrouver. Le bouton oriente la caméra ; orienter le vaisseau est une autre action.
Point d’arrivée atteint	« Point d’observation atteint » + distance et vitesse relative. Notification brève, état conservé dans le trajet.	La poursuite du temps et la gravité restent explicites. Ne pas figer le vaisseau en stationnement magique.
Chargement incomplet	« Catalogue indisponible » ou « image en cours de chargement », avec réessai.	Ne pas afficher zéro objet ni confirmer une arrivée à la place d’une erreur. Conserver les données déjà utilisables.
Rendu trop lent	Qualité adaptative et choix manuel. Indication si une couche visuelle est réduite.	Réduire d’abord la charge du rendu. Ne pas retirer la gravité ou modifier les calculs pour gagner des images par seconde.
Horizon / limite du modèle	« Fin du domaine simulé » avec l’état atteint ; aide sur la limitation.	Aucune continuation physique inventée. Pause, reprise depuis un point sauvegardé ou scénario explicitement fictif.

Sons éventuels : alertes internes et sonification d’instruments, réglables. Pas de bruit de moteur extérieur présenté comme un son transmis dans le vide.

Sobre pour piloter, riche pour observer.

Direction proposée : un poste scientifique contemporain. Le spectacle vient de l’espace, pas d’une accumulation de panneaux lumineux.

Composition et typographie

Fond spatial noir bleuté ; panneaux mats à contraste stable. Police de lecture simple, chiffres tabulaires pour les instruments. Peu de capitales, unités visibles, nombre de décimales adapté à la précision. Pas de petites polices pour faire rentrer davantage de télémétrie.

Mouvement et profondeur

Transitions courtes, sans déplacement automatique du vaisseau. Repères fins, labels espacés, masquage de ceux qui se chevauchent. Les objets occultés n’apparaissent à travers un autre astre que dans une aide de carte explicitement activée.

Statuts scientifiques

OBSERVÉ : donnée de catalogue avec sa provenance.
CALCULÉ : résultat d’un modèle documenté.
ILLUSTRATIF : forme ou valeur supposée.
FICTIF : passage, bouclier, soutien ou saut de date.
Ces statuts concernent une propriété, pas forcément tout l’objet.

Palette fonctionnelle

Cyan : sélection et action active. Ambre : attention ou assistance. Rouge : événement critique, jamais décoration. Violet : expérience fictive. Les catégories de bassins gardent une légende dédiée ; couleur et libellé se complètent.



Cible de conception : au moins 75 % du champ de vue dégagé en vol standard sur ordinateur ; mesure à vérifier dans le prototype, pas résultat acquis.

Refondre l’enveloppe sans perdre le moteur.

Plan de travail à reprendre après le tour de Claude. Aucun fork, aucune branche parallèle ni remplacement de ses changements en cours.

Lot	Travail concret	Condition pour poursuivre
A. État de mission	Centraliser position, vitesse, attitude, cible, plan, horloges, paramètres physiques et événements. Ajouter sauvegarde locale versionnée.	Changer de vue et recharger conservent l’état ; aucune clé de modèle scientifique n’est perdue. Export / import distincts de toute synchronisation cloud.
B. Enveloppe et navigation	Installer Vol / Carte / Observatoire, tiroir unique, HUD, plan de trajet et états d’arrivée. Adapter les moteurs existants.	Parcours Terre complet et reprise manuelle testés. La caméra et le vaisseau ne partagent pas implicitement leurs commandes.
C. Carte unifiée	Faire converger les vues locale, galactique et cosmique sous le même état, avec chargement progressif.	Origine, précision numérique, unités et niveaux de détail cohérents ; changement d’échelle sans saut du vaisseau.
D. Instruments et laboratoire	Regrouper spectres, horloges, gravité, dangers et expériences. Migrer les explications au plus près des instruments.	Chaque réglage a une portée claire : mission, image ou expérience. Les modes physiques incompatibles ne se superposent pas.
E. Finition et diffusion	Mobile, accessibilité, performance, tutoriel court et manuel aligné sur les nouveaux termes.	Validation visuelle et interactions sur ordinateur / téléphone, puis commit main et publication Sites avec relais.

Avant le lot A : relire le dernier main de Claude et les limites du moteur. Les simulations existantes servent de référence de non-régression.

Le parcours qui décidera si la refonte fonctionne.

Scénarios de recette proposés. Ce dossier est un livrable de conception, pas une validation de l’interface future.

Recette de bout en bout

1. Reprendre une mission sauvegardée.
2. Chercher la Terre sans lancer le vaisseau.
3. Préparer un point d’observation et lire les deux durées.
4. Engager, puis reprendre le pilotage en cours de route.
5. Ouvrir la carte : retrouver le cap, la vitesse et la cible.
6. Terminer l’approche et comprendre pourquoi l’arrivée est acquise.
7. Observer la Terre et la Lune, puis repartir librement.

Critères mesurables

Zéro changement d’état de vol lors d’un changement de vue. Pause accessible en une action. Recherche accessible en une action. Notifications non critiques refermables et temporaires. Distances toujours qualifiées. Aucun réglage fictif activé silencieusement. Les échecs de chargement sont visibles et récupérables.

Quatre autres scènes indispensables

Trou noir : déviation, limite du modèle et sortie du laboratoire.
Nébuleuse : différence œil / pose longue, exposition et provenance.
Galaxie : retrouver la cible malgré sa faible résolution apparente.
Laniakea : comprendre le bassin, son statut reconstruit et les unités.

Livrable suivant recommandé

Un prototype des interactions du trajet Terre, branché ensuite sur le moteur après stabilisation du tour de Claude. Valider d’abord les commandes et la compréhension, puis l’habillage 3D. La fidélité scientifique demande aussi des travaux moteur distincts ; une refonte UI ne les crée pas.

Références internes examinées : public/cockpit.html, public/cosmos.html, COLLABORATION.md et relais bassins du 14/10/2026, base ed3d6e1.